

Atividade Prática de Teste de Integração

1. Análise do Cenário e Definição da Estratégia

1.1. Descrição da Aplicação

O sistema a ser desenvolvido é o **Sistema de Gerenciamento de Biblioteca da Universidade Tabajara (SGBU)**, com as seguintes funcionalidades principais:

- Controle de usuários
- Controle de acervo (livros)
- Controle de empréstimos e devoluções
- Geração de relatórios

O desenvolvimento é modular, com 4 equipes responsáveis por módulos específicos:

Equipe	Módulo / Funcionalidades Principais	Exemplo de Integração
Equipe 1	CRUD de Usuários (Cadastrar, editar, remover e listar usuários)	Se integra com o módulo de Empréstimo
Equipe 2	Catálogo de Livros (Cadastrar livros, autores, estoque, status)	Se integra com o módulo de Empréstimo
Equipe 3	Controle de Empréstimo e Devolução (Registrar empréstimos e devoluções, verificar disponibilidade)	Depende dos módulos de Usuários e Catálogo
Equipe 4	Geração de Relatórios (Relatórios de livros mais emprestados, usuários mais ativos)	Depende dos dados das outras equipes

1.2. Estratégia de Teste de Integração

A atividade visa validar o questionamento: "Se todos funcionam individualmente, porque você duvida que funcionem quando estiverem juntos?". Portanto, a estratégia deve ser

incremental e sistemática, evitando a abordagem "Big Bang" (conforme sugerido pelo material de referência).

Estratégia Escolhida: Integração Ascendente (Bottom-Up)

A integração ascendente é a mais adequada para este cenário, pois os módulos de base (Usuários e Catálogo) são essenciais para o funcionamento do módulo central (Empréstimo), que por sua vez alimenta o módulo final (Relatórios).

1. Fase 1: Teste dos Módulos Base (Clusters)

- **Cluster 1:** Módulo de Usuários (Equipe 1)
- **Cluster 2:** Módulo de Catálogo de Livros (Equipe 2)
- *Ação:* Testar cada módulo individualmente usando **Drivers** para simular chamadas de nível superior.

2. Fase 2: Integração do Módulo Central

- **Cluster 3:** Módulo de Controle de Empréstimo e Devolução (Equipe 3).
- *Ação:* Integrar o Módulo de Empréstimo com os Módulos de Usuários e Catálogo. O Módulo de Empréstimo atua como **Driver** para os módulos de Usuários e Catálogo.

3. Fase 3: Integração do Módulo de Relatórios

- **Cluster 4:** Módulo de Geração de Relatórios (Equipe 4).
- *Ação:* Integrar o Módulo de Relatórios com os dados gerados pelos Módulos de Usuários, Catálogo e Empréstimo. O Módulo de Relatórios atua como **Driver** para os dados dos outros módulos.

4. Fase 4: Teste de Sistema (End-to-End)

- *Ação:* Testar o fluxo completo do sistema (Ex: Cadastro de Usuário -> Cadastro de Livro -> Empréstimo -> Geração de Relatório).

2. Casos de Teste de Integração (Fase 2: Empréstimo)

O foco principal do teste de integração é a interface entre os módulos. O módulo de **Controle de Empréstimo e Devolução (Equipe 3)** é o ponto de integração mais crítico, pois depende diretamente dos módulos de **Usuários (Equipe 1)** e **Catálogo de Livros (Equipe 2)**.

Abaixo estão 5 Casos de Teste de Integração para o fluxo de **Empréstimo de Livro**:

ID	Módulos Envolvidos	Pré-condição	Ação (Entrada)	Resultado Esperado	Tipo de Test
IT-001	Usuários, Catálogo, Empréstimo	Usuário U1 cadastrado e ativo. Livro L1 cadastrado com estoque > 0.	Registrar empréstimo do livro L1 para o usuário U1 .	O empréstimo é registrado com sucesso. O status do livro L1 no Catálogo muda para "Emprestado" e o estoque diminui em 1.	Fluxo Principal (Sucesso)
IT-002	Usuários, Catálogo, Empréstimo	Usuário U2 cadastrado, mas com status "Bloqueado" (por atraso, por exemplo). Livro L2 cadastrado com estoque > 0.	Tentar registrar empréstimo do livro L2 para o usuário U2 .	O sistema de Empréstimo deve consultar o status do Usuário e retornar uma mensagem de erro: "Usuário Bloqueado. Empréstimo Negado."	Fluxo Alternativo (Erro de Negócio)
IT-003	Usuários, Catálogo, Empréstimo	Usuário U3 cadastrado e ativo. Livro L3 cadastrado com estoque = 0.	Tentar registrar empréstimo do livro L3 para o usuário U3 .	O sistema de Empréstimo deve consultar o estoque do Catálogo e retornar uma mensagem de erro: "Livro Indisponível. Estoque Zero."	Fluxo Alternativo (Erro de Dados)
		Usuário U4	Registrar empréstimo do livro L4 para o usuário U4 . Em seguida,	O primeiro empréstimo é registrado. O segundo empréstimo deve ser	

IT-004	Usuários, Catálogo, Empréstimo	cadastrado e ativo. Livro L4 cadastrado com estoque > 0.	tentar registrar um segundo empréstimo do livro L4 para o mesmo usuário U4 antes da devolução.	negado com a mensagem: "Livro já emprestado ao usuário." (Assumindo política de 1 cópia por usuário).	Teste de Limite (Reg de Negócio)
IT-005	Usuários, Catálogo, Empréstimo	Usuário U5 não cadastrado. Livro L5 cadastrado com estoque > 0.	Tentar registrar empréstimo do livro L5 para o usuário U5 (matrícula inexistente).	O sistema de Empréstimo deve falhar ao consultar o Módulo de Usuários e retornar uma mensagem de erro: "Usuário não encontrado."	Teste de Interface (Integridade de Dados)

3. Casos de Teste de Contrato/Integridade (Exemplo)

O material exige 5 testes de contrato/integridade. Estes testes garantem que a comunicação entre os módulos (interfaces) está correta, focando na estrutura e formato dos dados.

Módulos de Exemplo: Módulo de Empréstimo (Cliente) e Módulo de Usuários (Servidor).

ID	Módulo Testado	Descrição do Teste de Contrato	Ação (Entrada)	Resultado Esperado
CT-001	Usuários (API GET /usuario/{matricula})	Serialização Correta: Verificar se a resposta de um usuário ativo contém todos os campos obrigatórios e no formato esperado.	Solicitar dados do usuário U1 (ativo).	Resposta JSON deve conter {"matricula": "...", "nome": "...", "status": "Ativo", "tipo": "..."} .
CT-002	Usuários (API GET /usuario/{matricula})	Contrato de Campo Obrigatório: Verificar se a ausência do campo matricula na requisição retorna um erro de validação (HTTP 400 Bad Request).	Solicitar dados sem fornecer a matrícula.	Retorno de erro de validação (ex: {"erro": "Matrícula é obrigatória"}).
CT-003	Catálogo (API PUT /livro/{isbn}/status)	Integridade de Dados: Verificar se o campo status aceita apenas valores predefinidos (Disponível , Emprestado , Reservado).	Tentar atualizar o status do livro L1 para um valor inválido, ex: "Perdido" .	Retorno de erro de validação (ex: {"erro": "Status inválido"}).
CT-004	Empréstimo (API POST /emprestimo)	Contrato de Data: Verificar se o campo data_devolucao_p revista é gerado corretamente (ex: 7 dias após o empréstimo) e no formato ISO 8601.	Registrar um empréstimo.	O campo data_devolucao_p revista deve estar presente e no formato YYYY-MM-DD .
		Contrato de		

CT-005	Relatórios (API GET /relatorio/ativos)	Resposta Vazia: Verificar se o endpoint de relatório retorna uma lista vazia (<code>[]</code>) e não um erro ou <code>null</code> quando não há dados.	Solicitar o relatório de usuários ativos em um sistema recém-inicializado.	Resposta JSON deve ser uma lista vazia: <code>[]</code> .
--------	---	--	--	---

4. Evidência de TDD (Simulação)

A metodologia TDD (Test Driven Development) exige um ciclo de três passos (Red, Green, Refactor) para cada funcionalidade.

Funcionalidade a ser desenvolvida: O Módulo de Empréstimo deve verificar se o livro está disponível (estoque > 0) antes de registrar o empréstimo.

Commit	Mensagem Padronizada	Descrição da Ação
1	[TDD red] Deve negar empréstimo se o estoque do livro for zero.	Escrever o teste de integração (IT-003) que chama a função de empréstimo com um livro de estoque zero. O teste falha (RED) porque a função ainda não implementa a verificação de estoque.
2	[TDD green] Implementar verificação de estoque para passar no teste de empréstimo.	Implementar a lógica no Módulo de Empréstimo para consultar o Módulo de Catálogo, verificar o estoque e retornar o erro apropriado se o estoque for zero. O teste passa (GREEN).
3	[TDD refactor] Refatorar a chamada de API do Catálogo no Módulo de Empréstimo.	Melhorar o código de consulta ao Módulo de Catálogo (ex: encapsular a chamada de API em uma função de serviço, melhorar o tratamento de exceções). O teste continua passando .

5. Testes Unitários (Requisitos Mínimos)

Embora o foco seja a integração, o requisito é de **10 testes unitários** por equipe. Abaixo, um exemplo de 5 testes unitários para o **Módulo de Usuários (Equipe 1)**, focando em casos de borda e validações:

ID	Funcionalidade	Descrição do Teste Unitário	Caso de Borda/Foco	Resultado Esperado
UT-001	Cadastro de Usuário	Tentar cadastrar um usuário com a matrícula vazia.	Validação (Campo Obrigatório)	Deve lançar exceção ou retornar erro de validação.
UT-002	Cadastro de Usuário	Tentar cadastrar um usuário com um tipo de usuário inválido (ex: "Professor" em vez de "Aluno" ou "Funcionário").	Validação (Domínio de Valores)	Deve lançar exceção ou retornar erro de tipo inválido.
UT-003	Edição de Usuário	Tentar editar o nome de um usuário que não existe (matrícula inexistente).	Erro (Entidade Não Encontrada)	Deve lançar exceção ou retornar erro 404.
UT-004	Remoção de Usuário	Tentar remover um usuário que possui empréstimos ativos.	Regra de Negócio (Restrição)	Deve retornar erro: "Usuário possui empréstimos ativos e não pode ser removido."
UT-005	Listagem de Usuários	Verificar se a lista de usuários está vazia quando nenhum usuário foi cadastrado.	Caso de Borda (Lista Vazia)	Deve retornar uma lista vazia <code>[]</code> .

Nota: Para atingir o mínimo de 10 testes unitários, a Equipe 1 precisaria adicionar mais 5 testes, como: teste de sucesso de cadastro, teste de sucesso de edição, teste de sucesso de remoção, teste de validação de formato de nome (ex: mínimo de caracteres), e teste de limite de caracteres para a matrícula.